

Звіт
Лабораторна робота №4
Відновлення функціональних залежностей в мультиплікативній формі за
заданою дискретною вибіркою
студентки групи ПМІ-46
Тригуб Марти
Варіант 14

Постановка задачі

Задано:

- Вибірка вихідних даних
- Структура наближувальних функцій — Структура II
- Варіант базових функцій $\varphi_k(x)$: Варіант 7

Варіант 7

Варіанти функцій $\varphi_{p_k}(x_{j_k})$:

63

Розділ 3. Відновлення функціональних залежностей в мультиплікативній формі за заданою...

$$\varphi_{p_k}(x_{j_k}) \Rightarrow \frac{1 + 2T_n^*(x)}{U_{2n}^*(x) + 2\alpha U_n^*(x)}; \quad \Psi_{k/j_k}(x_{j_k}) = 0, 5\lambda_{0j_k} + \sum_{p_k=1}^{p_{j_k}} \lambda_{p_k j_k} \varphi_{p_k}(x_{j_k});$$

$$\alpha \geq 2n + 1; \quad k = \overline{1, K_0}.$$

Побудувати наближувальні функції в мультиплікативній формі, які з практично прийнятною похибкою в сенсі чебишевського наближення характеризують справжні функціональні залежності.

Структура функцій Φ_i (Структура II)

Загальна структура:

$$\Phi_i(x) = \exp\{\sum_k c_k \cdot \ln[1 + \Phi_k(x_k)]\} - 1, \quad i = 1, m; \quad k = 1, K_0$$

$$\Phi_k(x_k) = \exp\{\sum_{j=1}^n a_{kj} \cdot \ln[1 + \Psi_{kj}(x_{kj})]\} - 1, \quad x_k = \langle x_{kj}, j = 1, n \rangle$$

$$\Psi_{kj}(x_{kj}) = \exp\{\varphi_{0kj} + \sum_{p=1}^P \lambda_{kpj} \cdot \ln[1 + \varphi_{kpj}(x_{kpj})]\} - 1, \quad p = 1, P_{kj}$$

Базова функція $\varphi_k(x)$

Базова функція (Структура II, Варіант 7):

$$\varphi_0(x) = 0.5$$

$$\varphi_k(x) = (1 + 2 \cdot T^*(x)) / (U^*(x) + 2 \cdot (2p + 1) \cdot U^*(x)),$$

$$\alpha = 2p + 1 \geq 2p + 1$$

де $T^*(x) = T_k(2x - 1)$ – зсунуті поліноми Чебишева 1-го роду на $[0,1]$,

$U^*(x) = U_k(2x - 1)$ – зсунуті поліноми Чебишева 2-го роду на $[0,1]$.

Рекурентні формули:

$$T^*_0(x) = 1, \quad T^*_1(x) = 2x - 1, \quad T^*_k(x) = 2(2x - 1) \cdot T^*_{k-1}(x) - T^*_{k-2}(x)$$

$$U^*_0(x) = 1, \quad U^*_1(x) = 2(2x - 1), \quad U^*_k(x) = 2(2x - 1) \cdot U^*_{k-1}(x) - U^*_{k-2}(x)$$

Дані та нормування

Структура вибірки:

- $Q = 40$ спостережень
- $n_1 = 2 \ (X_1 = [x_{11}, x_{12}])$,
- $n_2 = 2 \ (X_2 = [x_{21}, x_{22}])$,
- $n_3 = 2 \ (X_3 = [x_{31}, x_{32}])$
- $m = 1$ цільова функція Y

Діапазони вхідних даних (до нормування):

- $X_{min} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]$
- $X_{max} = [2.0, 1.5, 1.9, 1.8, 2.0, 2.0]$
- Y : Від 1.89 до 6.47

Нормування на $[0, 1]$:

$$x_{norm} = (x - x_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

$$y_{norm} = (y - y_{min}) / (y_{max} - y_{min})$$

Алгоритм обчислення коефіцієнтів

Алгоритм складається з п'яти кроків:

1. Обчислення λ -коефіцієнтів (матриця лямбда)

Будуємо матрицю A , де рядок i відповідає спостереженню i :

$$A[i, 0] = \ln(1 + \varphi_0) = \ln(1.5)$$

$$A[i, col] = \ln(1 + |\varphi_{\lambda}^{\lambda}(x_{\lambda}^{\lambda}[i])|) \text{ для кожного } (k, j, p)$$

Права частина: $b[i] = \ln(1 + y_{norm}[i])$.

Розв'язок МНК: $A \cdot \lambda = b$.

2. Обчислення Ψ -функцій

$$\Psi_{\lambda}^{\lambda}(x) = \exp\{\lambda_0 \cdot \ln(1 + \varphi_0) + \sum_{\lambda} \lambda_{\lambda}^{\lambda} \cdot \ln(1 + \varphi_{\lambda}^{\lambda}(x))\} - 1$$

3. Обчислення A -коефіцієнтів (матриця alpha)

$$M[i, j] = \ln(1 + |\Psi_{\lambda}^{\lambda}(x[i])|) \rightarrow M \cdot a = \ln(1 + |y_{norm}|)$$

4. Обчислення Φ

$$\Phi_{\lambda}(x_{\lambda}) = \exp\{\sum_{\lambda} a_{\lambda}^{\lambda} \cdot \ln(1 + |\Psi_{\lambda}^{\lambda}|)\} - 1$$

5. Обчислення C -коефіцієнтів та відновлення Φ_i

$$M[i, k] = \ln(1 + |\Phi_{\lambda}(x_{\lambda}[i])|) \rightarrow M \cdot c = \ln(1 + |y_{norm}|)$$

$$\Phi_i(x) = \exp\{\sum_{\lambda} c_{\lambda}^{\lambda} \cdot \ln(1 + |\Phi_{\lambda}|)\} - 1$$

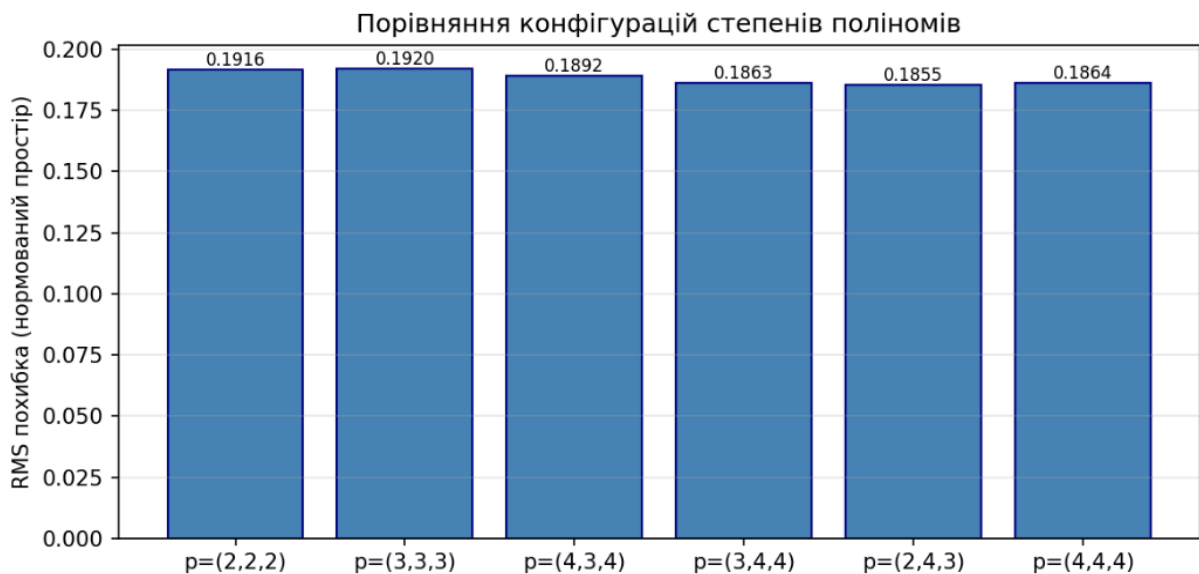
Результати по конфігураціях степенів

Було протестовано 6 конфігурацій степенів поліномів (p_1, p_2, p_3):

Конфігурація (p_1, p_2, p_3)	RMS похибка (нормований простір)
(2, 2, 2)	0.19160060
(3, 3, 3)	0.19199845
(4, 3, 4)	0.18924357
(3, 4, 4)	0.18633747
(2, 4, 3)	0.18549951

Конфігурація (p_1, p_2, p_3)	RMS похибка (нормований простір)
(4, 4, 4)	0.18635794

Найкраща конфігурація: $p_1 = 2, p_2 = 4, p_3 = 3$ (RMS = 0.18550)



Порівняння RMS похибок для різних конфігурацій степенів

Найкраща конфігурація: $p_1=2, p_2=4, p_3=3$

Матриці λ (lambda-коефіцієнти)

```
### p1=2, p2=4, p3=3    RMS=0.18549951 ###
```

Lambda-матриця 1 (блок X1):

```
+2.50624436 +0.00715198 +1.86319768
+2.50624436 -0.00224136 -6.05012025
```

Lambda-матриця 2 (блок X2):

```
+2.50624436 +0.00794737 -3.67133351 -0.04207163 -0.17851585
+2.50624436 +0.00262807 -2.41944135 +0.00272405 +0.21142261
```

Lambda-матриця 3 (блок X3):

```
+2.50624436 -0.00912116 +0.32611736 +0.00557839
+2.50624436 +0.01510496 +1.58815690 -0.00647523
```

Матриця A (alpha-коефіцієнти)

Матриця А (коефіцієнти для Phi_k):

a1 = -0.31535607 +0.15029239

a2 = +0.30088976 +0.32534010

a3 = -0.39380657 +0.35321482

Вектор С

Вектор С (коефіцієнти для Phi_i):

c = -1.04224570 +0.93506229 -1.54026479

Відновлена нормована функція

Відновлена нормована функція:

$$\text{Phi}(x_1, x_2, x_3) = \exp(\begin{aligned} &+ -1.042245701 * \ln(1 + \text{Phi1}(x_1)) \\ &+ +0.935062289 * \ln(1 + \text{Phi2}(x_2)) \\ &+ -1.540264787 * \ln(1 + \text{Phi3}(x_3)) \end{aligned}) - 1$$

$$\text{Phi1}(x_1) = \exp(\begin{aligned} &- 0.315356072 * \ln(1 + \text{Psi11}(x)) \\ &+ 0.150292390 * \ln(1 + \text{Psi12}(x)) \end{aligned}) - 1$$

$$\text{Psi11}(x) = \exp(\begin{aligned} &+2.506244357 * \ln(1+0.5) \\ &+0.007151982 * \ln(1 + \text{phi_1}(x)) \\ &+1.863197677 * \ln(1 + \text{phi_2}(x)) \end{aligned}) - 1$$

$$\text{Psi12}(x) = \exp(\begin{aligned} &+2.506244357 * \ln(1+0.5) \\ &-0.002241358 * \ln(1 + \text{phi_1}(x)) \\ &-6.050120252 * \ln(1 + \text{phi_2}(x)) \end{aligned}) - 1$$

```

Phi2(X2) = exp(
  + 0.300889757 * ln(1 + Psi21(x))
  + 0.325340100 * ln(1 + Psi22(x))
) - 1
Psi21(x) = exp(
  +2.506244357 * ln(1+0.5)
  +0.007947369 * ln(1 + phi_1(x))
  -3.671333510 * ln(1 + phi_2(x))
  -0.042071630 * ln(1 + phi_3(x))
  -0.178515847 * ln(1 + phi_4(x))
) - 1
Psi22(x) = exp(
  +2.506244357 * ln(1+0.5)
  +0.002628070 * ln(1 + phi_1(x))
  -2.419441353 * ln(1 + phi_2(x))
  +0.002724049 * ln(1 + phi_3(x))
  +0.211422615 * ln(1 + phi_4(x))
) - 1

```

```

Phi3(X3) = exp(
  - 0.393806568 * ln(1 + Psi31(x))
  + 0.353214822 * ln(1 + Psi32(x))
) - 1
Psi31(x) = exp(
  +2.506244357 * ln(1+0.5)
  -0.009121158 * ln(1 + phi_1(x))
  +0.326117357 * ln(1 + phi_2(x))
  +0.005578390 * ln(1 + phi_3(x))
) - 1
Psi32(x) = exp(
  +2.506244357 * ln(1+0.5)
  +0.015104955 * ln(1 + phi_1(x))
  +1.588156900 * ln(1 + phi_2(x))
  -0.006475229 * ln(1 + phi_3(x))
) - 1

```

Графіки відновлених функцій

Нижче наведені графіки вихідних (нормованих) значень Y та відновлених функцій $\Phi(x)$ для всіх шести конфігурацій степенів поліномів.

Конфігурація $p_1=2, p_2=2, p_3=2$ (RMS = 0.1916):



Конфігурація $p_1=3, p_2=3, p_3=3$ (RMS = 0.1920):



Конфігурація $p_1=4, p_2=3, p_3=4$ (RMS = 0.1892):



Конфігурація $p_1=3, p_2=4, p_3=4$ (RMS = 0.1863):



Конфігурація $p_1=2, p_2=4, p_3=3$ (RMS = 0.1855) <– ця найкраща:



Конфігурація $p_1=4, p_2=4, p_3=4$ (RMS = 0.1864):



Оцінка похибки відновлення

Для оцінки якості відновлення використовується середньоквадратична похибка у нормованому просторі:

$$RMS = \sqrt{(1/Q) \cdot \sum_i (y_{norm}[i] - \hat{y}_{hat}[i])^2}$$

Похибки по конфігураціях:

p_1	p_2	p_3	RMS похибка
2	2	2	0.19160060
3	3	3	0.19199845
4	3	4	0.18924357

p_1	p_2	p_3	RMS похибка
3	4	4	0.18633747
2	4	3	0.18549951
4	4	4	0.18635794

Найкраща RMS похибка: 0.18550 при $p_1=2$, $p_2=4$, $p_3=3$.

Оскільки дані містять нелінійні залежності між блоками X_1 , X_2 , X_3 та цільовою функцією Y , мультиплікативна структура з варіантом 7 базових функцій забезпечує помірну точність апроксимації. Збільшення степеня для блоку X_2 до $p_2=4$ дає найбільший приріст точності, що свідчить про більш складний характер залежності Y від компонент X_2 .

Висновки

В ході виконання лабораторної роботи №4 було реалізовано алгоритм відновлення функціональних залежностей у мультиплікативній формі відповідно до Структури II. Впроваджено базову функцію та знайдено коефіцієнти λ , A та C методом найменших квадратів. Також збудовано графіки вихідних та відновлених функцій для всіх конфігурацій.